

Módulo: INTRODUTÓRIO	
Perfil Profissional: TÉCNICO EM INTERNET DAS COISAS - IoT	
Unidade Curricular: Fundamentos do Desenvolvimento de Software	
Carga Horária: 70h	
Função: - F.1 : Desenvolver soluções utilizando sistemas embarcados, considerando as normas, padrões e requisitos técnicos, de qualidade, saúde e segurança e de sustentabilidade - F.2 : Implementar sensoramento para monitoramento e controle automatizado de processos, considerando as normas, padrões e requisitos técnicos, de qualidade, saúde e segurança e de sustentabilidade - F.3 : Desenvolver soluções de IoT para comunicação de sistema automatizados, considerando as normas, padrões e requisitos técnicos, de qualidade, saúde e segurança e de sustentabilidade	
Objetivo Geral: Propiciar o desenvolvimento de fundamentos técnicos relativos à programação de software que subsidiarão o desenvolvimento das capacidades técnicas da ocupação, bem como, as capacidades sociais, organizativas e metodológicas.	
Conteúdos Formativos	
Capacidades Básicas	Conhecimentos
- Aplicar metodologia de planejamento de software para elaborar programas de equipamentos e dispositivos - Aplicar técnicas de programação na elaboração de algoritmos inerente ao sistema de automação e TI - Reconhecer características de hardware e desoftware de base aplicados a sistemas de TI e automação	- Engenharia de Software - Metodologias de desenvolvimento de sistemas - Características - Ferramentas - Aplicabilidade - Tipos (clássicas e ágeis) - Modelagem de sistemas - Regra de negócio - Requisitos

	1.2.3. Técnicas 1.2.4. Organização de dados 2. Programação de Dispositivos de Automação e TI 2.1. Programas de computadores 2.1.1. Definição 2.1.2. Características 2.1.3. Níveis de linguagens de programação 2.2. Etapas do processo de conversão 2.2.1. Interpretação 2.2.2. Ligação 2.2.3. Compilação 2.2.4. Montagem 2.3. Paradigmas de Programação: características 2.3.1. Imperativo 2.3.2. Funcional 2.3.3. Declarativo 2.3.4. Lógico 2.3.5. Orientado objetos 2.3.6. Orientado a eventos 2.4. Linguagens de programação 2.4.1. Características 2.4.2. Aplicações (Assembly, C, C++, C#, Visual Basic, HTML, Java, Python, PHP, JavaScript) 2.4.3. Técnicas de programação (C e Java) 2.4.4. Bibliotecas e APIs 2.4.5. Frameworks 2.4.6. Semântica 2.4.7. Indentação
--	--

	3. Lógica de Programação e Algoritmos 3.1. Lógica 3.1.1. Lógica proposicional 3.1.2. Operadores lógicos 3.1.3. Operadores aritméticos 3.1.4. Operadores relacionais 3.2. Algoritmos 3.2.1. Descritivo 3.2.2. Decisões 3.2.3. Repetições 3.2.4. Fluxogramas 3.2.5. Estruturas de dados 4. Software 4.1. Software de Base 4.1.1. Firmware 4.1.2. Sistemas operacionais 4.1.3. Drivers 4.2. Aplicativos 4.2.1. Definições 4.2.2. Tipos 5. Elementos de Hardware de Computadores 5.1. Histórico 5.2. Arquitetura 5.2.1. Unidade Central de Processamento 5.2.2. Dispositivos Periféricos 5.3. Memória 5.3.1. Permanente 5.3.2. Temporária 5.3.3. FLASH
--	--

	5.4. Placa Principal 5.4.1. BIOS 5.4.2. Memória cache 5.4.3. Interfaces 6. Autoempreendedorismo 6.1. Características empreendedoras 6.2. Atitudes empreendedoras 6.3. Auto-responsabilidade e empreendedorismo 6.4. A construção da missão pessoal 6.5. Valores do empreendedor 6.5.1. Persistência 6.5.2. Comprometimento 6.6. Persuasão e rede de contatos 6.7. Independência e autoconfiança 6.8. Cooperação como ferramenta de desenvolvimento 7. Postura Profissional 7.1. Compromisso 7.2. Planejamento, organização e controle 7.3. A importância da organização do local de trabalho 8. Virtudes Profissionais: conceitos e valor 8.1. Responsabilidade 8.2. Iniciativa 8.3. Honestidade 8.4. Sigilo 8.5. Prudência 8.6. Perseverança 8.7. Imparcialidade
--	---

Capacidades Socioemocionais

- Proceder de modo ético no desenvolvimento das atividades sob a sua responsabilidade
- Distinguir os diferentes comportamentos das pessoas nos grupos e equipes
- Conscientizar sobre a necessidade de se proteger em possíveis situações de riscos inerentes às atividades sob sua responsabilidade
- Demonstrar postura profissional como resposta em situações e contextos adversos
- Demonstrar comprometimento com os objetivos e metas do negócio para alcance dos resultados da empresa
- Manifestar comportamento autoempreendedor na realização das atividades profissionais sob sua responsabilidade

Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais	
Ambientes Pedagógicos	• Laboratório de informática • Sala de aula • Biblioteca
Máquinas, Equipamentos, Instrumentos e Ferramentas	• Compiladores • Softwares de programação IDE • Software de simulação digital • Quadro branco • Projetor multimídia
Materiais	• Manuais e catálogos • Apostilas • Sites e aplicativos • Normas técnicas • Livros didáticos
Observações/recomendações	• Nas condições de infraestrutura, serão asseguradas as condições de acessibilidade instrumental e arquitetônica, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do aluno com deficiência, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, NBR nº 9050, Lei nº 13.146/2015, a LDB nº 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão, quando for o caso.